

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos:

- a) Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- b) Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- c) Conocer las bases de la óptica geométrica y como dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

- d) Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- e) Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- f) Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

La PEC está formada por este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema. Materiales de la asignatura que necesitáis: módulo de *Óptica y Fotónica*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

80 % Cuestiones cortas
20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

10 de marzo de 2026

- El documento se tiene que entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyen tienen que estar escritos con procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, pueden estar realizadas a mano. En este caso, hay que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen en su lugar dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- **Es imprescindible usar la notación y procedimientos de la asignatura para poder ser puntuados.**

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesor particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre que se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

Una onda electromagnética monocromática se propaga en la dirección positiva del eje x por el aire ($n_1 = 1$). Su longitud de onda es $\lambda = 600 \text{ nm}$ y su velocidad de propagación es $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

- (a) Escribid y dibujad la expresión general de una onda armónica y explicad el significado físico de todos los parámetros que aparecen.
- (b) Calculad el valor numérico del número de onda k y de la frecuencia angular ω . A continuación, escribid la expresión de $E(x,t)$ sustituyendo los valores obtenidos (dejad E_0 y φ como parámetros).
- (c) ¿Qué sucede con la velocidad de esta onda cuando se refracta del aire al agua ($n_{\text{agua}} = 1,33$)? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Razonad la respuesta en función del índice de refracción.

Cuestión 2

Un haz de luz blanca incide desde el aire sobre una superficie plana de vidrio flint con un ángulo de incidencia $\theta_1 = 43,2^\circ$ (medido respecto de la normal). Debido a la dispersión del vidrio, el índice de refracción depende de la longitud de onda. Suponed:

$$n_{\text{aire}} = 1 \quad n_{\text{rojo}} = 1,615 \quad n_{\text{violeta}} = 1,655 \quad (1)$$

- a) Calculad el ángulo de refracción dentro del vidrio para la componente roja (660 nm) y para la componente violeta (410 nm).
- b) Dibujad el trazado de rayos de la cuestión.
- c) Ahora considerad la interfaz vidrio-aire (el rayo se encuentra dentro del vidrio y llega a la superficie para salir al aire). Calculad el ángulo crítico θ_c para el rojo y para el violeta.

Cuestión 3

Indicad si las siguientes afirmaciones sobre fibras ópticas son verdaderas (V) o falsas (F), justificando la respuesta con argumentos físicos y, si procede, con cálculos.

- (a) En una fibra óptica, la luz se guía por el núcleo porque su índice de refracción es mayor que el del revestimiento, lo que permite que se produzca reflexión interna total.
- (b) Si aumenta el índice de refracción del revestimiento de una fibra óptica manteniendo constante el índice del núcleo, el ángulo crítico aumenta y la fibra puede aceptar un número mayor de rayos incidentes.
- (c) Una fibra óptica con índices $n_{\text{núcleo}} = 1,62$ y $n_{\text{revestimiento}} = 1,56$, inmersa en aire ($n_{\text{ext}} = 1$), tiene un ángulo máximo de aceptación aproximadamente igual a $\theta_{\text{máx}} \approx 32^\circ$.

Cuestión 4

Dos ondas electromagnéticas monocromáticas, con intensidades I_1 e I_2 , se propagan por un mismo medio e interfieren en un punto del espacio. La intensidad de la primera onda es $I_1 = 2 \text{ W/m}^2$, mientras que la intensidad de la segunda onda es desconocida.

Variando la diferencia de fase entre las dos ondas se observa que la intensidad resultante puede alcanzar un valor máximo de

$$I_{\text{max}} = 18 \text{ W/m}^2 \quad (2)$$

y un valor mínimo de

$$I_{\text{min}} = 2 \text{ W/m}^2 \quad (3)$$

Determinad la intensidad de la segunda onda, I_2 .

Cuestión 5

Entrad en el siguiente enlace (<https://www.geogebra.org/m/ZSbeWGbe>) donde encontraréis un simulador del experimento de la doble rendija de Young. Contestad a las siguientes preguntas utilizando el simulador y adjuntad capturas de pantalla en las que se muestre lo que habéis hecho para poder responderlas.

- (a) Cuando entráis en el simulador, se puede seleccionar que muestre la interferencia, la difracción o ambas. Mostrad cómo queda cada una de estas configuraciones y explicad cómo están relacionadas.
- (b) ¿De qué parámetro es independiente el patrón de interferencia? Fijaos en que solo tenéis que tener seleccionado el patrón de interferencia.
- (c) Cuando la separación de la rendija (d) es cuatro veces mayor que la anchura de la rendija (a), ¿qué máximo de interferencia es el primero que falta? Fijaos en que en este caso tenéis que tener seleccionado el patrón de interferencia y el de difracción. Si no observáis que desaparece ninguno, modificad la longitud de onda λ y la distancia D hasta que lo observéis.
- (d) Determinad cuál es el efecto de variar la anchura de las rendijas, a , y si variando este parámetro los máximos seguirán coincidiendo en el espacio o no.

Cuestión 6

Un átomo presenta dos niveles de energía E_1 y E_2 , con una separación energética:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2,1 \text{ eV} \quad (4)$$

Datos: $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$

- (a) Calculad la frecuencia f del fotón emitido en la transición $E_2 \rightarrow E_1$.
- (b) Explicad por qué la luz producida por emisión espontánea, aun estando formada por fotones con la misma energía (y, por tanto, la misma frecuencia), no es luz coherente como la luz láser.

PROBLEMA

Una fibra óptica está formada por un núcleo de índice de refracción $n_2 = 1,48$ y un revestimiento de índice $n_3 = 1,46$. La luz incide desde un medio exterior de índice n_1 .

- (a) Dibujad la fibra óptica del Problema indicando el recorrido de los rayos y los ángulos.
- (b) Para $n_1 = 1$ (aire), calculad el ángulo crítico en la frontera núcleo-revestimiento.
- (c) Para $n_1 = 1$ (aire), determinad la mitad del ángulo del cono de aceptación θ_1 .
- (d) Para $n_1 = 1$ (aire), calculad la apertura numérica (NA) de la fibra.
- (e) Si ahora la fibra se sumerge en agua ($n_1 = 1,33$), calculad la nueva apertura numérica y la nueva mitad del cono de aceptación.
- (f) Explicad por qué solo los rayos que entran dentro del cono de aceptación se pueden propagar por la fibra.